

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №7
«Создание веб-приложения для автоматизации расчета сопла Лавала в
OpenFOAM»
по дисциплине «Системы инженерного анализа»
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / _____ / Лаврененко Илья Станиславович /
подпись *ФИО*

Студент: / _____ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /
подпись *ФИО, группа*

Москва, 2026

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

В директории нашего проекта создадим таксовый файл `params.txt`, который будет хранить значения переменных, введенных пользователем.

Листинг 1 – Файл `params.txt`

```
p_input
200000

t_input
1000

p_output
8000

G
2

alpha
14

betta
22
```

Теперь создадим скрипт `ChangeParams.sh`, изменяющий входные данные.

Листинг 2 – Файл `ChangeParams.sh`

```
#!/bin/bash

p_input=$(head -n 2 params.txt | tail -n 1)
t_input=$(head -n 5 params.txt | tail -n 1)
p_output=$(head -n 8 params.txt | tail -n 1)
```

```

G=$(head -n 11 params.txt | tail -n 1)
alpha=$(head -n 14 params.txt | tail -n 1)
beta=$(head -n 17 params.txt | tail -n 1)

echo p_input = $p_input
echo t_input = $t_input
echo p_output = $p_output
echo G = $G
echo alpha = $alpha
echo betta = $betta

sed -i "18 s/.*/internalField uniform ${p_output};/" 0/p.orig
sed -i "25 s/.*/      value uniform ${p_input};/" 0/p.orig
sed -i "39 s/.*/      value uniform ${p_output};/" 0/p.orig

sed -i "18 s/.*/internalField uniform ${t_input};/" 0/T
sed -i "25 s/.*/      value uniform ${t_input};/" 0/T
sed -i "39 s/.*/      value uniform ${t_input};/" 0/T

sed -i "19 s/.*/ volScalarFieldValue p ${p_output};" system/setFieldsDict
sed -i "29 s/.*/ volScalarFieldValue p ${p_input};" system/setFieldsDict

sed -i "17 s/.*/P_input = ${p_input};" geometry/script.py
sed -i "18 s/.*/T_input = ${t_input};" geometry/script.py
sed -i "19 s/.*/P_output = ${p_output};" geometry/script.py
sed -i "20 s/.*/G = ${G};" geometry/script.py
sed -i "21 s/.*/alpha_ = ${alpha};" geometry/script.py
sed -i "22 s/.*/betta_ = ${betta};" geometry/script.pys

```

В скрипт генерации сетки в SALOME в конце добавим запись размеров

области с начальным распределением давления в файл params.

Листинг 3 – Запись данных для начального распределения

```
# change params for setFields  
file = open("/home/matvey/OpenFOAM/matvey-13/run/nozzle_2/params.txt",  
"a")  
file.write(f'width\n{l_left/1000}\n\nheight\n{d_inlet_/2000}')  
file.close()
```

Перед командой setFields в файле Run.sh добавляем команду для изменения размеров области

Листинг 4 – Изменение области начального распределения

```
width=$(head -n 20 params.txt | tail -n 1)  
height=$(head -n 23 params.txt | tail -n 1)  
  
sed -i "26 s/.*/      box (-${width} 0 -1) (0 ${height} 1);/" system/setFieldDict
```

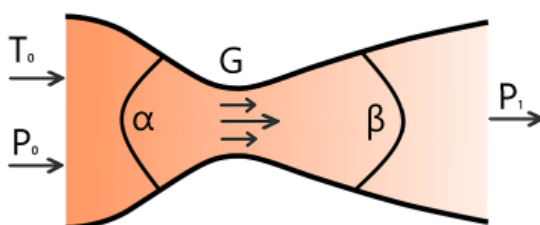
СОЗДАНИЕ ВЕБ ИНТЕРФЕЙСА

Создадим директорию client и инициализируем приложение на Vue.
Создадим две формы: главную и для отображения результатов.

Расчет сопла Лаваля

новый расчет

1. Среда - воздух.
2. Газовая постоянная воздуха $R = 287 \text{ Дж/(кг·К)}$.
3. Показатель адиабаты $k = 1.4$.



Входные параметры:

Давление воздуха P_0 на входе в сопло (Па)
200000

Температура воздуха T_0 на входе в сопло (К)
1000

Давление воздуха P_1 на выходе из сопла (Па)
8000

Расход воздуха G через сопло (кг/с)
2

Угол раскрытия сопла a - входная часть (Градусы)
14

Угол раскрытия сопла b - выходная часть (Градусы)
22

расчет

Рисунок 2 – Главная форма приложения

Расчет сопла Лаваля

новый расчет

Был запущен расчет со следующими входными параметрами:
Давление воздуха P_0 на входе в сопло: 200000 (Па)
Температура воздуха T_0 на входе в сопло: 1000 (К)
Давление воздуха P_1 на выходе из сопла: 8000 (Па)
Расход воздуха G через сопло: 2 (кг/с)
Угол раскрытия сопла a - входная часть: 14 (Градусы)
Угол раскрытия сопла b - выходная часть: 22 (Градусы)

остановить расчет

открыть paraview для просмотра текущих результатов

открыть файл log для просмотра решения

Подготовка к расчету

Файлы предыдущего решения успешно удалены.
Файл с входными значениями успешно изменен.
Файлы OpenFOAM успешно изменены.
Расчет успешно запущен. Ожидайте...
Сетка успешно создана
Распараллеливание задачи

Выполненный расчет

Решение готово для времени 0.0001
Решение готово для времени 0.0002
Решение готово для времени 0.0003

Рисунок 3 – Форма с результатом

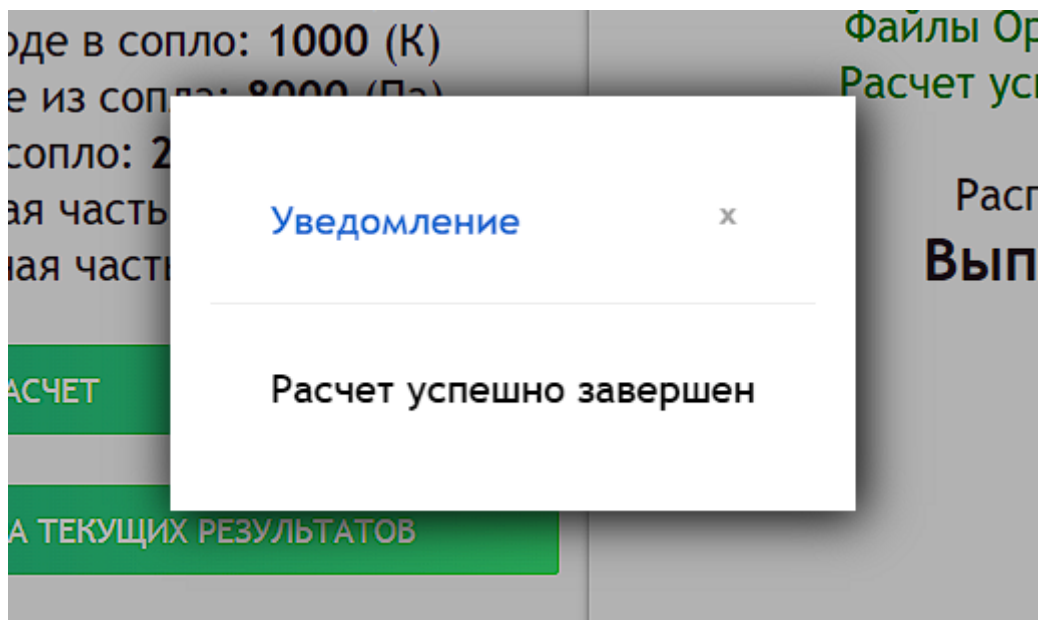


Рисунок 4 – Диалоговое окно завершения расчета

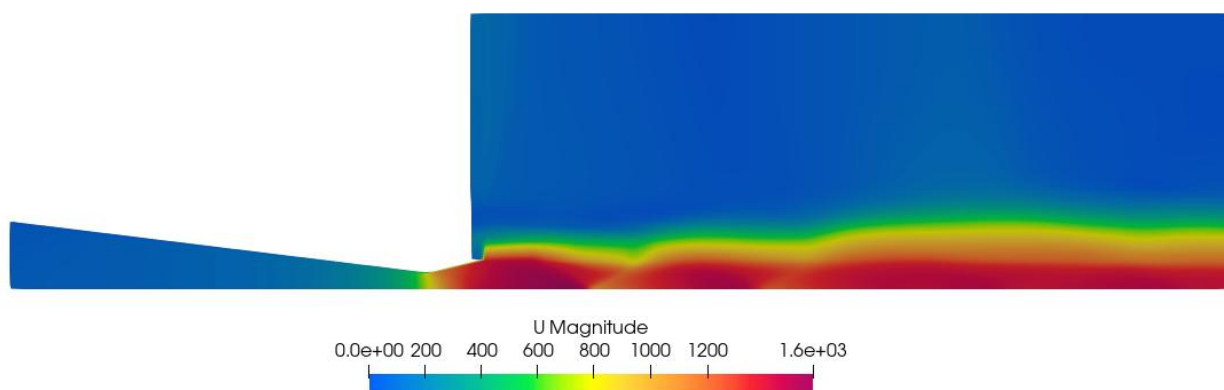


Рисунок 5 – Результат расчета